LAPORAN PRAKTIKUM

Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

LAB SESSION 07

Disusun Oleh:

NAMA : Fandika Nugraha

NPM : 25782097

KELAS : TRI – 3D

MATA KULIAH : Teknologi IoT II

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

7.4 Persiapan Praktikum

7.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Pastikan komponen berikut tersedia di meja praktikum Anda (identik dengan perangkat praktikum Modul 6):

1. *Board* NodeMCU ESP8266 (1 unit)
2. Kabel Data Micro-USB (1 unit)
3. *Breadboard* / Papan Proyek (1 unit)
4. Sensor Suhu & Kelembapan DHT11 atau DHT22 (1 unit)
5. LED Indikator 5mm (1 unit)
6. Resistor 220 Ω(1 unit, pembatas arus LED)
7. Kabel *Jumper* tipe *Male-to-Male* dan *Male-to-Female* (secukupnya)
8. Komputer/Laptop pengembang (Windows, macOS, atau Linux) dengan RAM minimal 4 GB.
9. Sumber Jaringan Wi-Fi Lokal (Disarankan menggunakan *Tethering / Mobile Hotspot* dari ponsel di mana laptop dan NodeMCU terhubung ke subnet yang sama).

7.4.2 Persiapan Perangkat Lunak & Lingkungan Docker

1. **Docker Engine & Docker Compose:**
    - Untuk pengguna **Windows / macOS**: Unduh dan pasang **Docker Desktop** dari situs resmi docker.com. Pastikan status Docker Desktop di pojok bilah tugas menunjukkan ikon hijau bertuliskan **Engine Running**.
    - Untuk pengguna **Linux**: Pastikan paket docker dan plugin docker-compose-plugin telah terpasang dan servis Docker aktif (sudo systemctl start docker).
2. **Arduino IDE:**
    - Pastikan pustaka berikut telah terpasang melalui *Library Manager*:
        - PubSubClient oleh Nick O'Leary.
        - ArduinoJson oleh Benoit Blanchon (versi 6.x disarankan).
        - DHT sensor library oleh Adafruit beserta dependensi *Adafruit Unified Sensor*.
3. **Aplikasi Teks Editor:**

- Visual Studio Code, Notepad++, atau editor teks standar untuk membuat berkas docker-compose.yml dan mosquitto.conf.

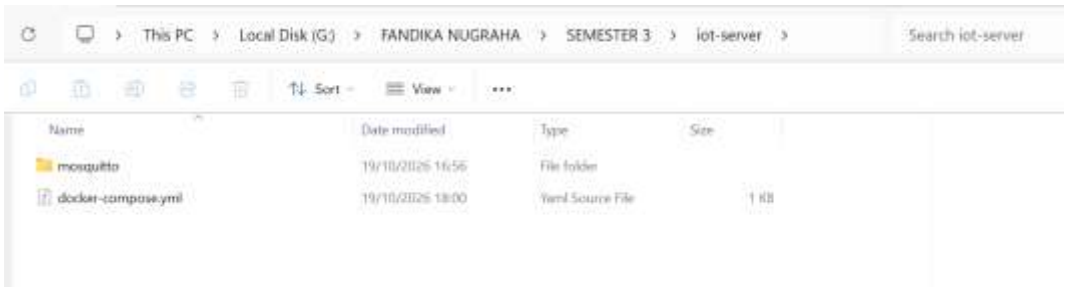
4. **Peramban Web Modern:**
    - Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge untuk mengakses dasbor Node-RED di port 1880.

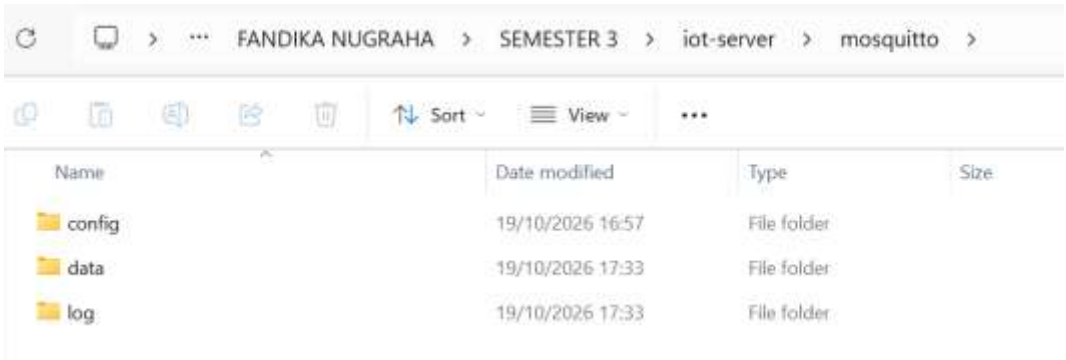
7.5 Praktikum

7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

Pada praktikum ini, kita akan membangun infrastruktur server IoT lokal terpadu (Mosquitto MQTT Broker dan Node-RED) secara otomatis hanya menggunakan berkas deklaratif Docker Compose.

Struktur direktori kerja lokal untuk server IoT:

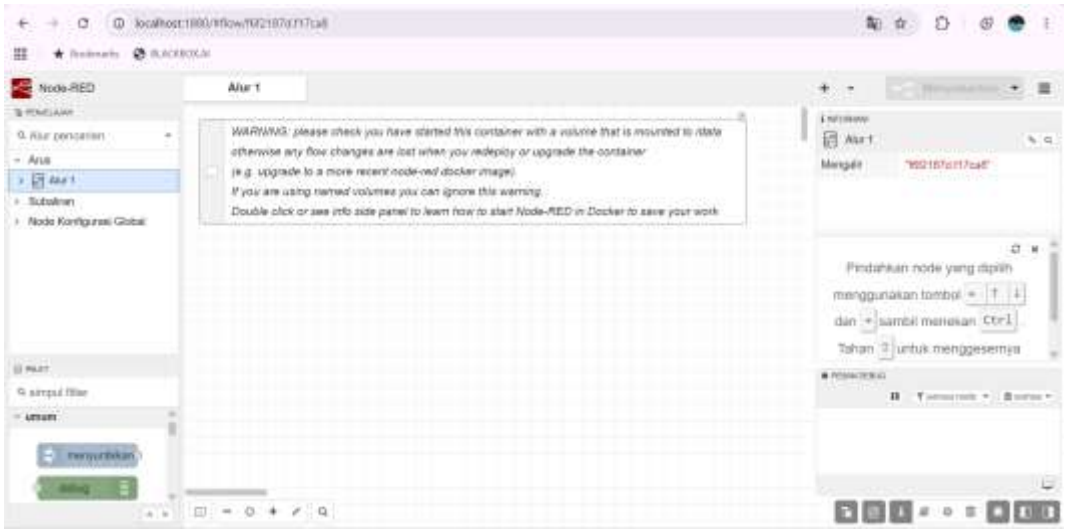




Eksekusi Perintah Docker Compose di Terminal:



Akses Dasbor Node-RED di Peramban Web:



7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

Skema Rangkaian Perangkat Keras:

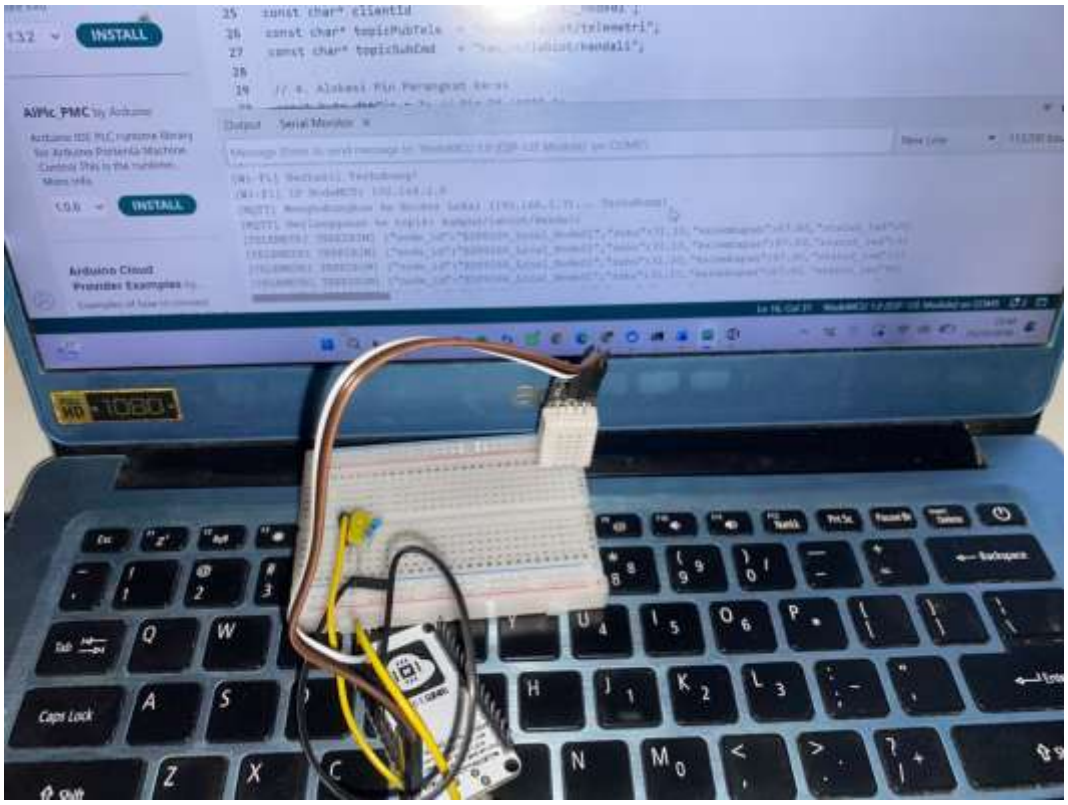
Rangkaian perangkat keras pada praktikum ini identik dengan konfigurasi pada Modul 6 (hanya menggunakan sensor DHT dan indikator LED):

- **Sensor DHT11/DHT22:**
  - Pin VCC→Pin 3V3 NodeMCU
  - Pin GND→Pin GND NodeMCU
  - Data PIN→Pin **D4 (GPIO 2)**
- **Indikator Aktuator LED:**
  - Anoda (kaki panjang)→Pin **D1 (GPIO 5)**
  - Katoda (kaki pendek)→Penghambat220 Ω →Pin GND

Langkah Pemrograman:

1. Cari tahu **Alamat IPv4 Lokal** laptop Anda yang terhubung ke jaringan Wi-Fi:
    - **Windows:** Buka CMD / PowerShell, ketik ipconfig. Temukan bagian *Wireless LAN adapter Wi-Fi*, lalu catat baris **IPv4 Address** (misalnya: 192.168.1.7).
2. **[PERINGATAN PENTING FIREWALL WINDOWS]:**

    Sistem keamanan *Windows Defender Firewall* sering kali secara otomatis memblokir koneksi masuk (*inbound connection*) dari port 1883. Jika NodeMCU gagal terhubung ke laptop, buka **Windows Defender Firewall with Advanced Security**, klik **Inbound Rules > New Rule**, pilih **Port > TCP**, masukkan port 1883, lalu pilih **Allow the connection**.

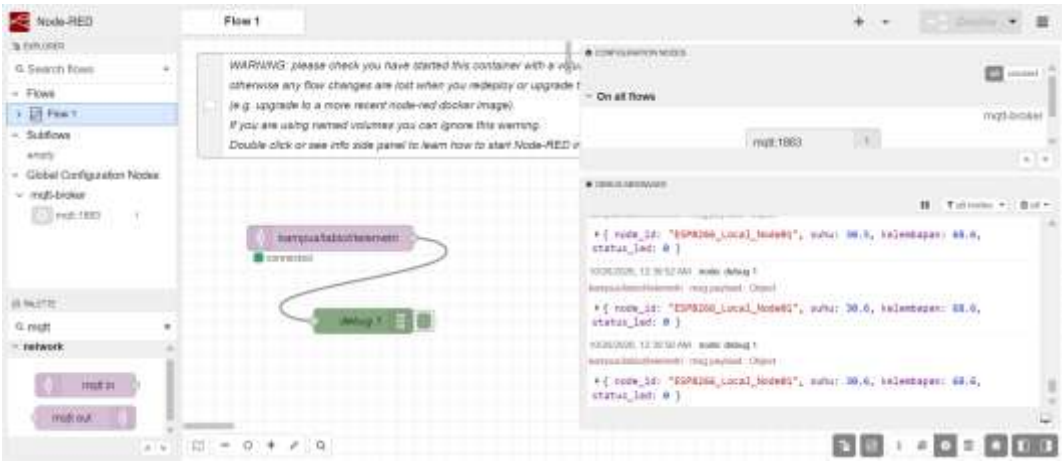


Tampilan Serial Monitor:



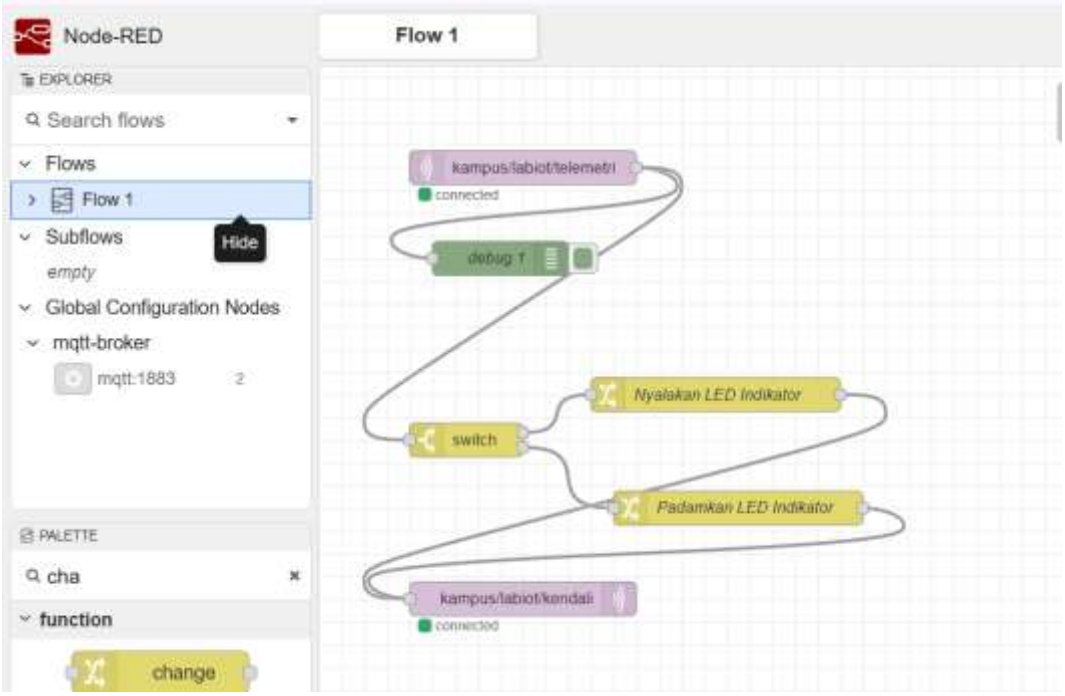
7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

Pada praktikum ini, kita akan menangkap dan membedah aliran data telemetri yang dikirimkan oleh NodeMCU menggunakan antarmuka kanvas Node-RED.

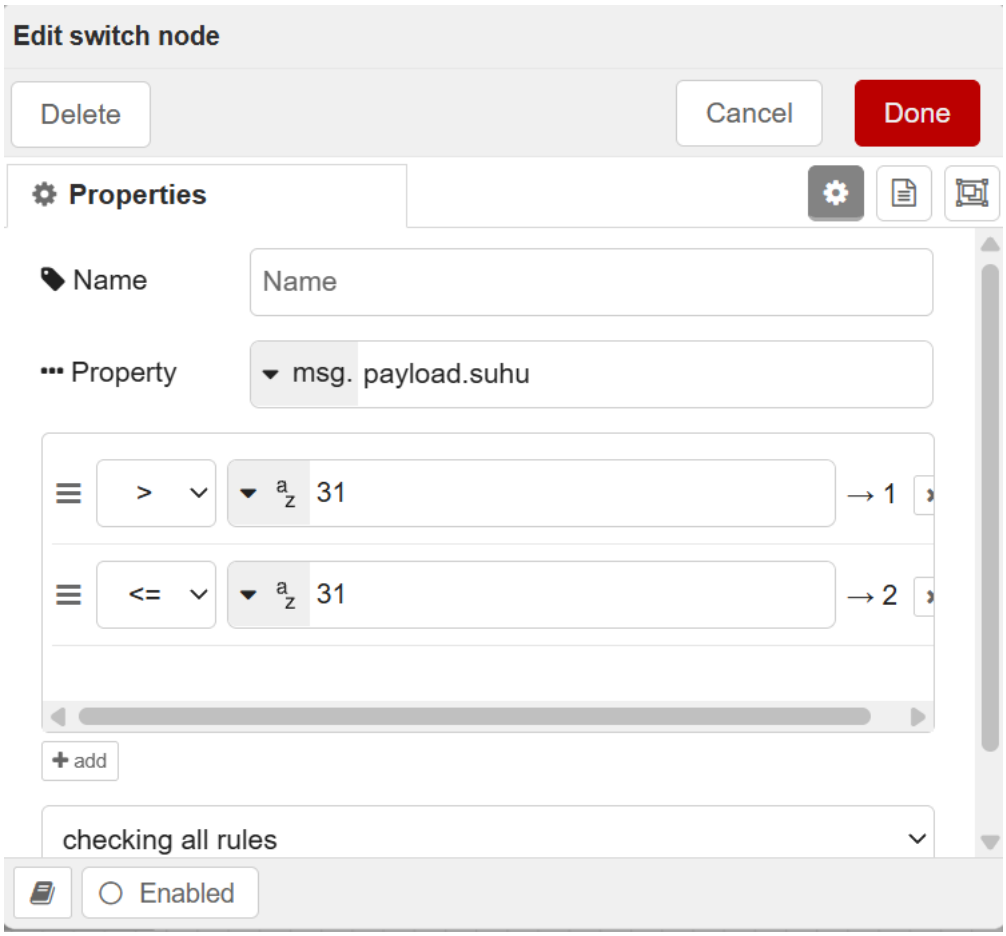


7.5.4 Praktikum 4 : Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup

Secreenshot: Topologi Alur *Closed-Loop* Node-RED (Menampilkan keseluruhan node dari MQTT *in*, *switch*, kedua node *change*, hingga MQTT *out*).



Secreenshot: Pengaturan Logika Percabangan Suhu (> 31 dan <= 31).

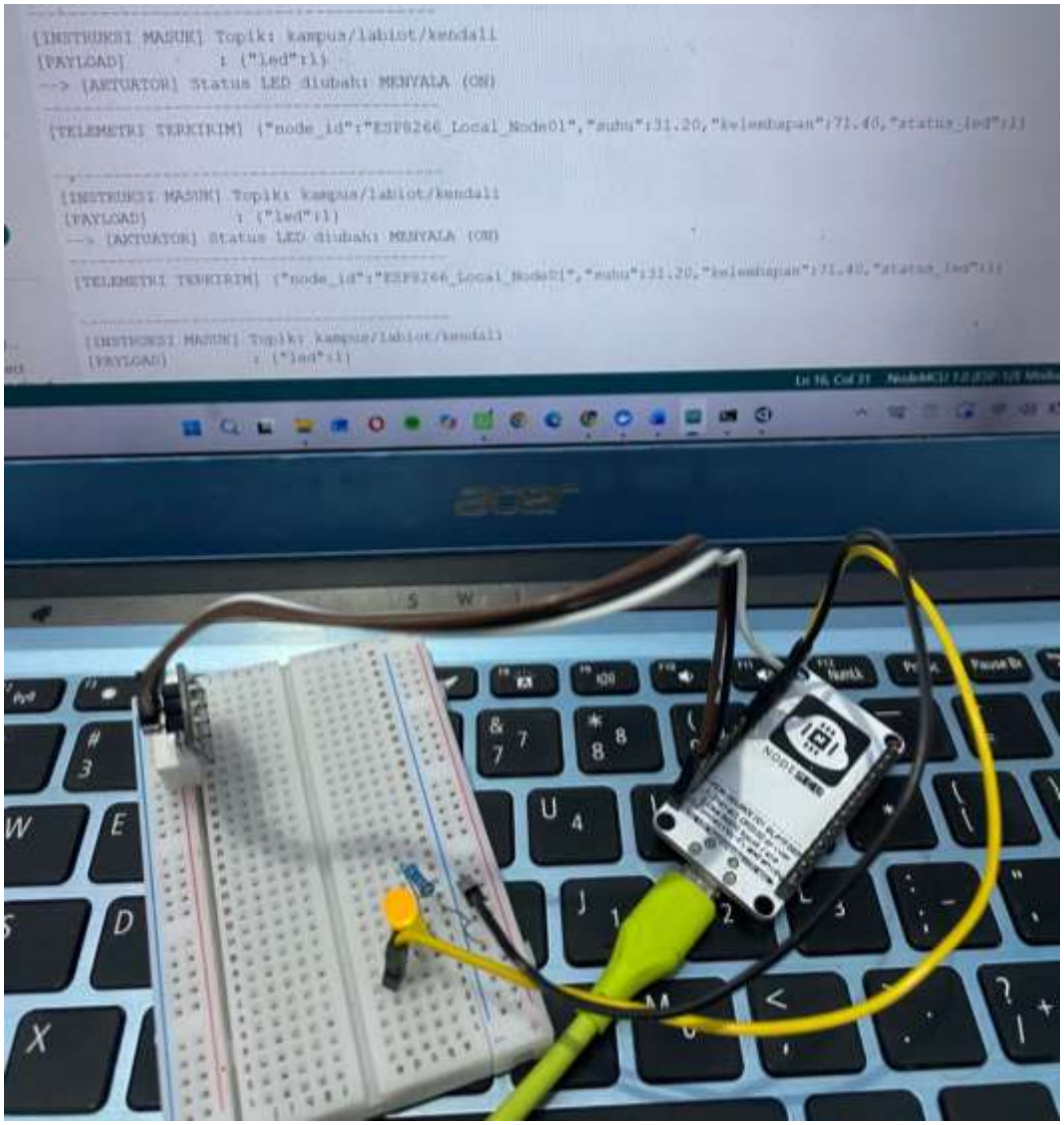


Secreenshot: Hasil *Monitoring* Data Telemetri dan Eksekusi Perintah Kendali Aktuator secara *Real-Time*

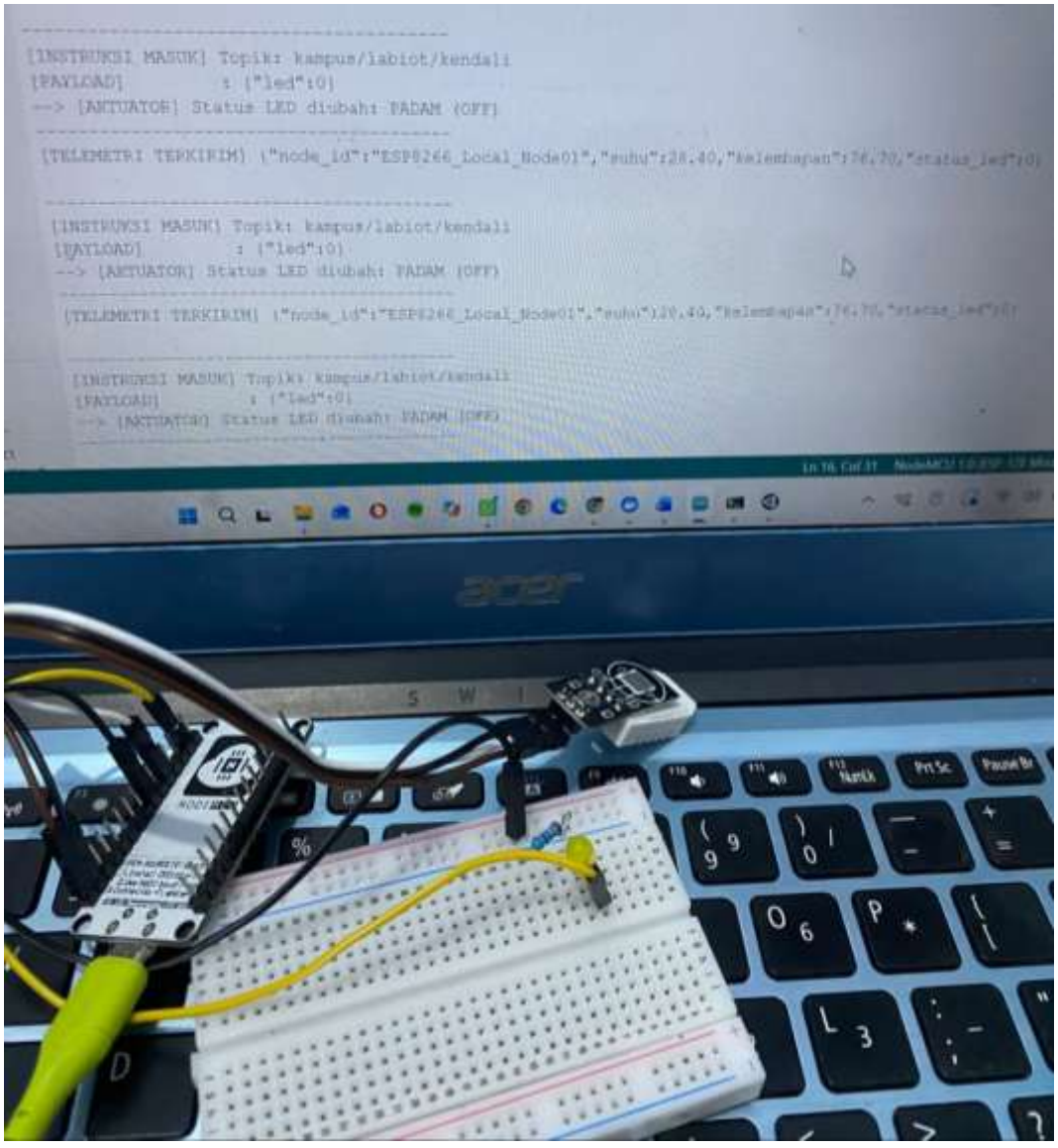


Monitoring Serial Monitor Arduino IDE: Eksekusi Perintah Kendali Aktuator (LED MENYALA / PADAM) Berdasarkan Payload MQTT






Output
Serial Monitor
New Line
115200 baud
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD] : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":28.40,"kelembapan":76.70,"status_led":0}
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD] : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":28.40,"kelembapan":76.70,"status_led":0}
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD] : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)


[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD] : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":28.40,"kelembapan":76.70,"status_led":0}
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD] : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":28.40,"kelembapan":76.70,"status_led":0}
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD] : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)

Latihan 1: Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery

1. Mengapa penulisan localhost pada Node-RED di dalam kontainer Docker menyebabkan kegagalan koneksi (*Connection Refused*)?

- Di dalam ekosistem Docker, setiap kontainer berjalan di dalam *network namespace* yang terisolasi dan memiliki *loopback interface* (127.0.0.1 atau localhost) sendiri-sendiri.
- Jika Node-RED mencoba terhubung ke localhost:1883, ia akan mencari layanan MQTT *di dalam kontainer Node-RED itu sendiri*, bukan di kontainer Mosquitto Broker. Karena kontainer Node-RED tidak menjalankan broker MQTT pada port tersebut, koneksi pun ditolak (*Connection Refused*).

2. Mekanisme Docker Embedded DNS Server & Bridge Network:

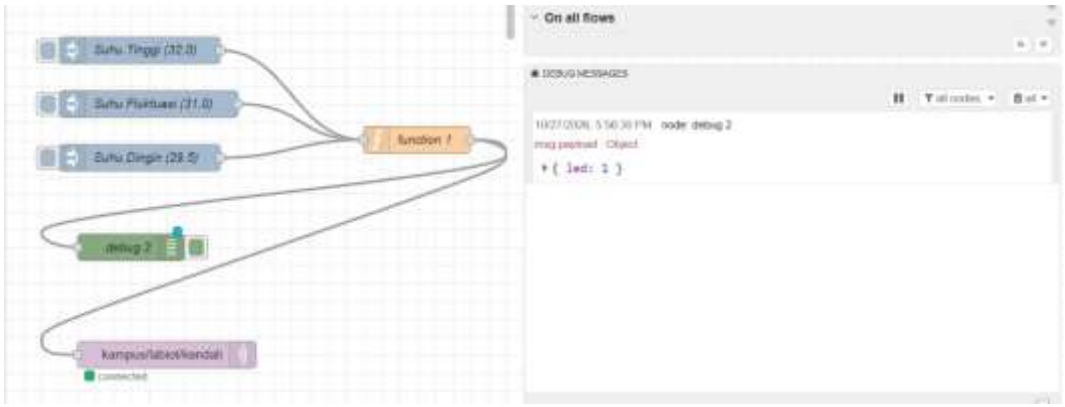
- Saat kontainer-kontainer dihubungkan ke dalam sebuah *custom bridge network* (atau jaringan *Docker Compose* yang sama), Docker mengaktifkan fitur **Embedded DNS Server**.
- Ketika Node-RED memanggil nama layanan mqtt (mengikuti nama servis di docker-compose.yml), Docker Embedded DNS Server secara otomatis menerjemahkan (*resolve*) nama teks tersebut menjadi alamat IP internal kontainer Mosquitto di dalam jaringan *bridge* yang sama. Hal inilah yang membuat kontainer dapat saling berkomunikasi secara mulus tanpa harus mengetahui alamat IP fisik atau IP lokal laptop.

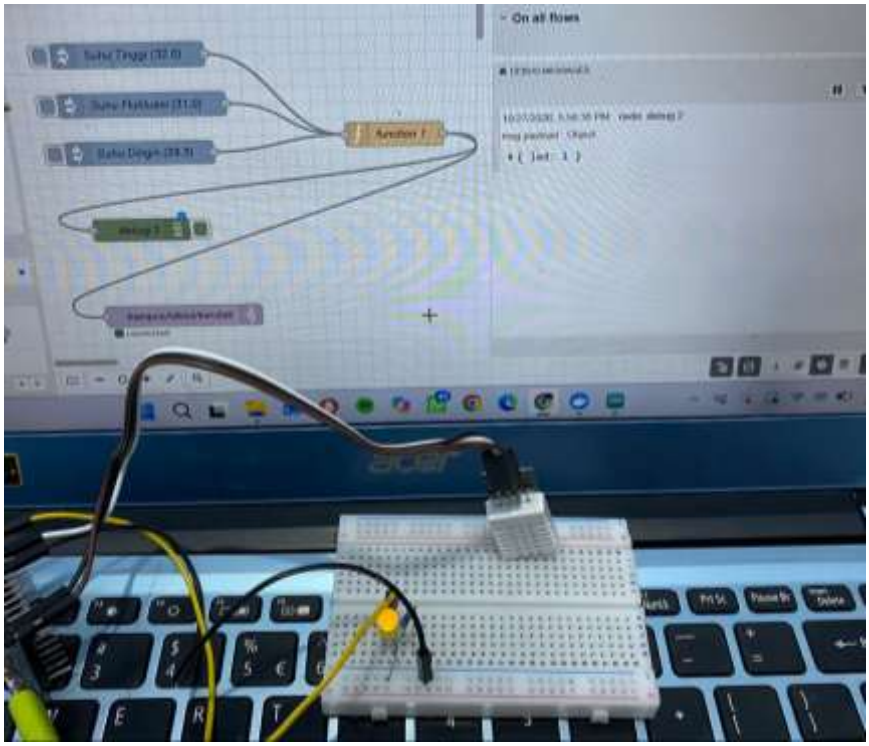
Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall)

- **Mengapa NodeMCU Gagal:** NodeMCU berada di subnet 192.168.43.x dan laptop di subnet 192.168.1.x. Keduanya berada di **subnet / broadcast domain yang berbeda**, sehingga paket data tidak dapat saling dirutekan secara langsung.
- **Solusi Teknis:** Hubungkan kedua perangkat ke jaringan Wi-Fi/hotspot yang sama, pastikan profil jaringan Windows berupa *Private*, dan sesuaikan IP server MQTT di kode Arduino dengan IP laptop yang sedang aktif.

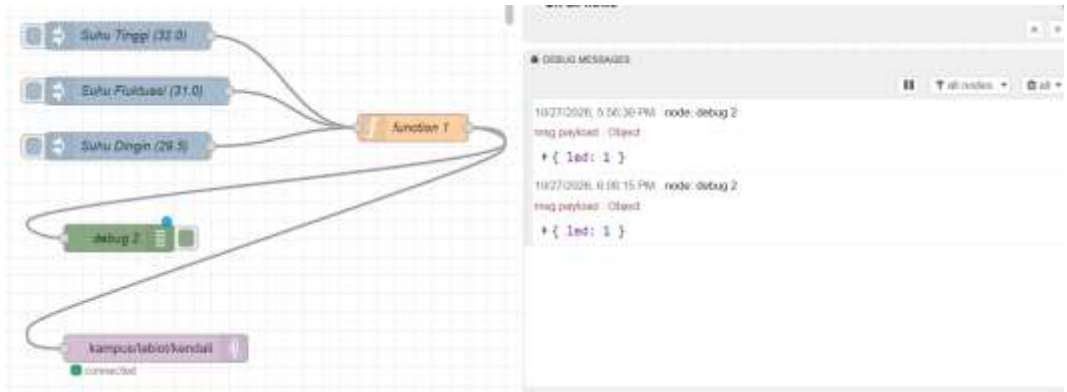
Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine):

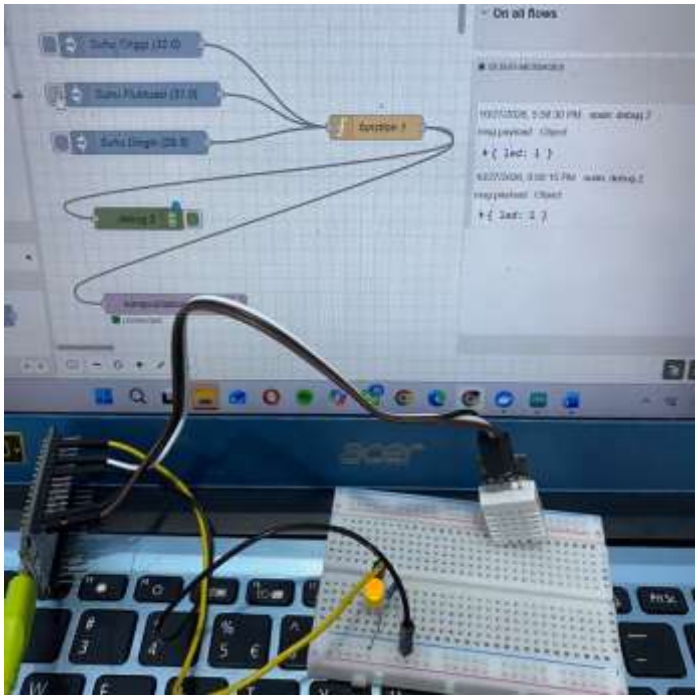
Suhu Tinggi (32.0):



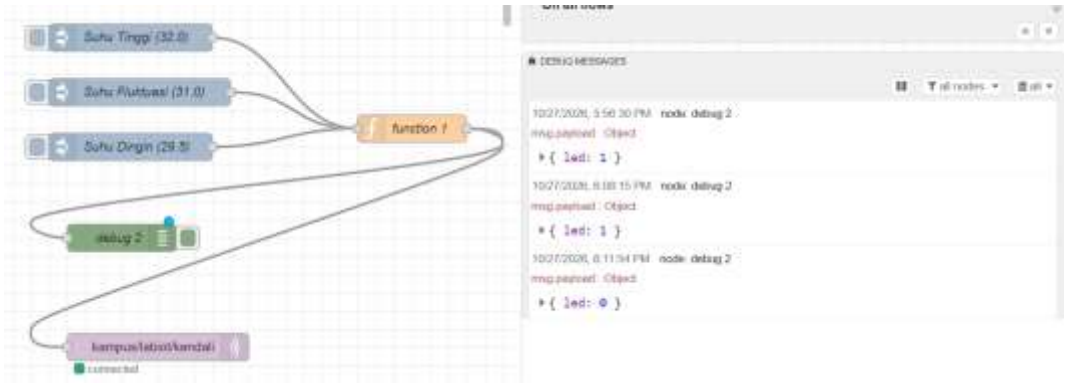


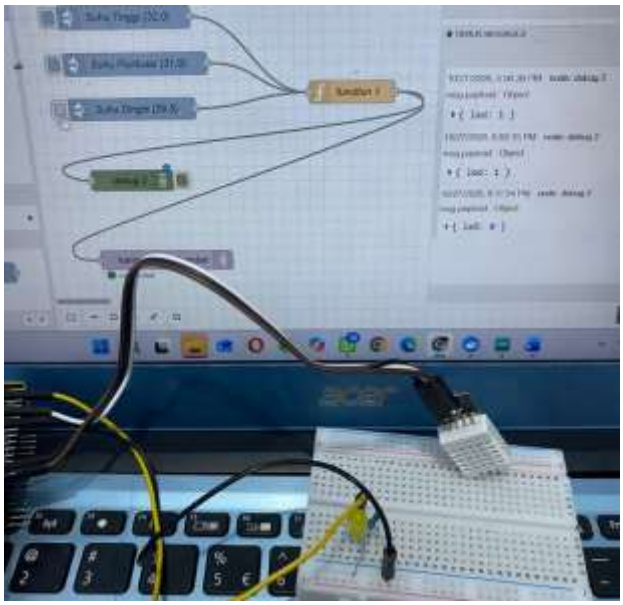
Suhu Fluktuasi (31.0):



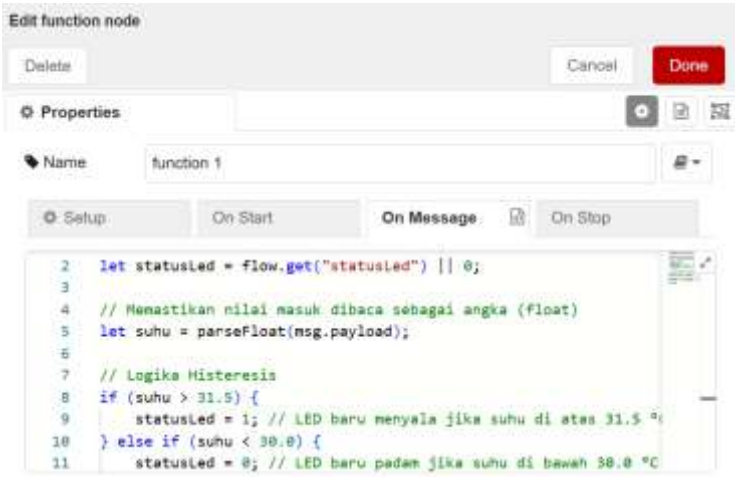


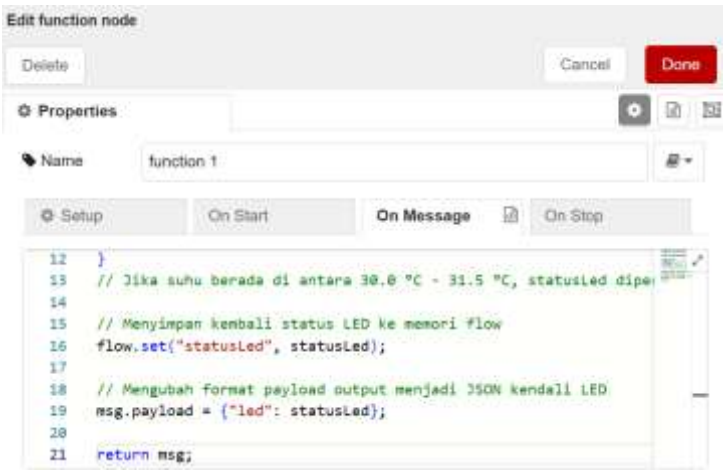
Suhu Dingin (29.5):





Kode JavaScript Ke Dalam Function Node:





Latihan 4: Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data

- **Apa yang terjadi jika baris volume dihapus dari docker-compose.yml lalu dilakukan docker compose down dan dinyalakan kembali?** Seluruh alur kerja visual Node-RED (*flows*), data konfigurasi, serta data broker yang tersimpan di dalam kontainer akan hilang secara permanen (*volatil*). Ketika kontainer dihidupkan kembali menggunakan perintah docker compose up -d, sistem Node-RED akan kembali ke kondisi awal seolah-olah baru pertama kali dipasang tanpa menyimpan rekam jejak sebelumnya.
- **Perbedaan mendasar antara Bind Mount dan Named Volume pada Docker:**
    - **Bind Mount:** Bergantung pada struktur direktori sistem operasi hos (*host*). Direktori tertentu pada komputer lokal (contoh: ./nodered:/data) dipetakan secara langsung ke dalam kontainer,

sehingga pengguna dapat memantau dan mengubah berkas secara langsung dari sistem operasi luar.

- **Named Volume:** Sepenuhnya dikelola dan dialokasikan oleh sistem Docker di dalam area penyimpanan internalnya. Metode ini lebih aman, terisolasi dari manipulasi berkas luar secara langsung, dan direkomendasikan untuk menjaga stabilitas data aplikasi.

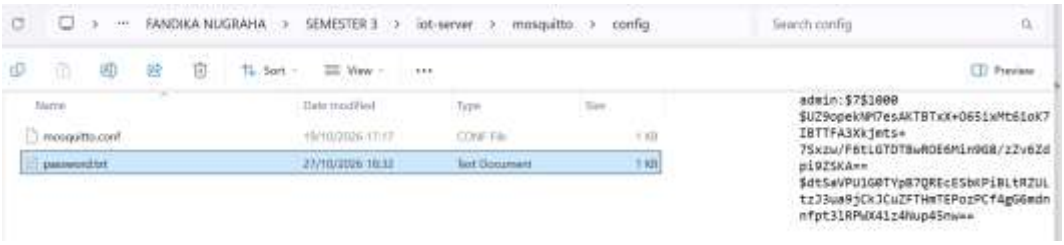
7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)

1. Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> docker exec -it mqtt-broker mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/password.txt admin
Password:
Reenter password:
Warning: File /mosquitto/config/password.txt has world readable permissions. Future versions will refuse to load this file.
To fix this, use `chmod 0700 /mosquitto/config/password.txt`.
Adding password for user admin

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug mqtt-broker
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\WINDOWS\system32>
```



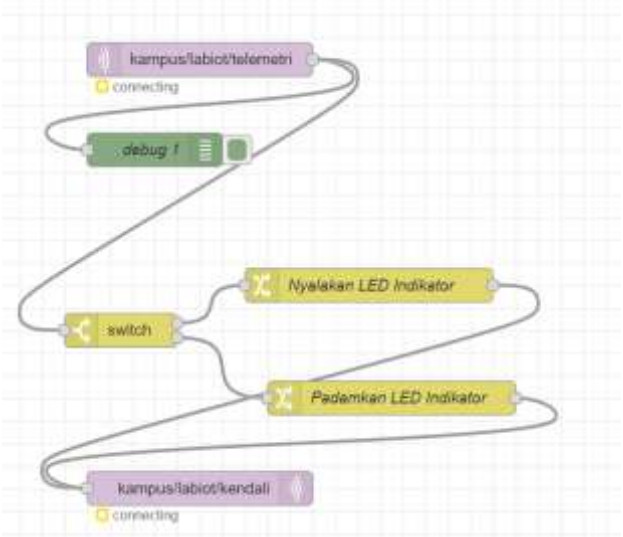
2. Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto:

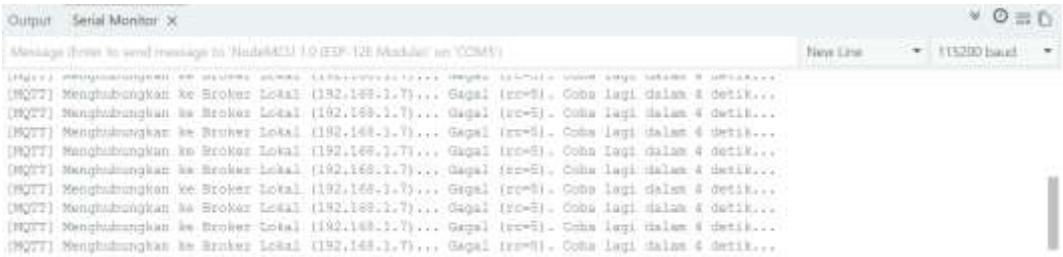
```
mosquitto.conf
G: > FANDIKA NUGRAHA > SEMESTER 3 > iot-server > mosquitto > config > mosquitto.conf
1   # =================================================================
2   # KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
3   # =================================================================
4
5   # Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & klien TCP)
6   listener 1883
7   protocol mqtt
8
9   # Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
10  listener 9001
11  protocol websockets
12
13  # Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
14  allow_anonymous false
15  password_file /mosquitto/config/password.txt
16
17  # Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
18  persistence true
19  persistence_location /mosquitto/data/
20
21  # Konfigurasi Berkas Log
22  log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
23  log_dest stdout
```

3. Memuat Ulang Layanan Broker:

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker restart mqtt-broker
mqtt-broker
PS C:\WINDOWS\system32>
```

4. Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah):





5. Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas):

5.1 Modifikasi bagian pemanggilan fungsi client.connect() di dalam fungsi reconnectMQTT() dengan menyertakan kredensial resmi:



5.2 Pemutakhiran Konfigurasi Kredensial pada Node-RED:

